DOCUMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Café & Roscas

Plataforma web de ventas, inventario y control financiero

Especificación funcional y técnica · PRD + SRS

Documento base para construcción asistida en Google AI Studio. Diseño mobile-first, operación en celular y tablet, y criterios verificables de QA/UX.

PARÁMETRO	DEFINICIÓN
Estado	Propuesta de alcance / validación previa a desarrollo
Versión	1.0 · 11 de noviembre de 2026
Público	Propietario y, posteriormente, colaboradores del punto de venta
Mercado	Perú · moneda PEN (S/) · zona horaria America/Lima
Productos iniciales	Café instantáneo servido en vaso de 8 oz y roscas
Precios de venta iniciales	Café S/ 2.50 · Rosca S/ 2.00; editables
Plataforma objetivo	Web instalable (PWA), responsive, prioridad móvil y tablet
Enfoque	MVP usable primero; expansión por módulos sin rehacer la base

Resultado esperado

Un sistema donde sea posible registrar una venta en segundos, ver cuánto se cobró por efectivo o Yape, descontar inventario automáticamente, calcular el costo de cada café y cerrar el día con un cuadre verificable.

Documento preparado con enfoque de análisis de negocio, ingeniería de requisitos, arquitectura y aseguramiento de calidad.

Resumen ejecutivo

El negocio inicia comercializando café instantáneo en vaso descartable de 8 onzas a S/ 2.50 y roscas a S/ 2.00. La plataforma centralizará ventas, insumos, compras, egresos, medios de cobro y seguimiento diario. La propuesta evita convertir una actividad pequeña en un ERP complicado: prioriza registrar, cobrar, controlar y comprender la rentabilidad real.

Decisión de producto

MVP: ventas rápidas + recetas/consumos + compras y stock + movimientos de caja/Yape + cierre diario + calculadora de costo/precio + reportes claros. La IA será una herramienta de construcción en Google AI Studio, no un requisito para calcular resultados financieros.

1. Contexto, objetivos y criterios de éxito

OBJETIVO	INDICADOR DE ACEPTACIÓN
Agilidad en mostrador	Registrar una venta simple en ≤ 20 s en prueba de usabilidad, sin entrenamiento extenso.
Control de stock	El 100 % de ventas confirmadas descuenta la receta vigente y crea kardex trazable.
Transparencia financiera	Ventas por medio de pago cuadran con los movimientos de efectivo/Yape.
Costo por vaso fiable	Desglose por insumo, receta y costo unitario, con precio sugerido editable.
Control diario	Ver unidades, ingresos, costo de ventas, gastos y utilidad estimada por día.
Usabilidad móvil	Flujos completos sin desplazamiento horizontal a 360 px; toque cómodo y alto contraste.

1.1. Supuestos y datos que aún deben confirmarse

- Café de 8 oz: tamaño del recipiente ≈ 236 ml; el volumen efectivamente servido y la cantidad de café/azúcar se configurarán por receta.
- Precio de compra, cantidades reales y proveedores son variables. Los importes históricos de cotización se usan solo como ejemplo de arranque, no como costo comprobado.
- “Rosca” se maneja como unidad de venta (unidad, bolsa o porción configurable). Falta registrar su costo de adquisición real.
- Yape se registra como pago informado/confirmado manualmente. No se asume integración ni verificación automática de Yape.
- Solo hay un local y una caja inicialmente; las dimensiones multi-local/multi-caja quedan previstas pero no activadas en el MVP.

2. Alcance del producto y prioridades

ETAPA	INCLUIDO	EXCLUIDO / POSTERIOR
MVP / P0	Login del propietario; catálogo; POS; pagos efectivo/Yape/mixto; inventario; recetas; compras; egresos; apertura/cierre; calculadora; tablero y reportes diarios; backup/export CSV.	Facturación electrónica SUNAT, integración bancaria o con Yape, pagos web, delivery, fidelización, predicción con IA.

ETAPA	INCLUIDO	EXCLUIDO / POSTERIOR
Evolución P1	Colaborador/cajero; análisis semanal/mensual; alertas de reposición; proveedores; combos; filtros avanzados; PDF de reportes.	Gestión avanzada de clientes; compras automáticas.
Escala P2	Múltiples sedes, turnos paralelos, lotes/vencimientos complejos, proyecciones de demanda, integración contable.	No comprometer el MVP con complejidad prematura.

3. Usuarios, permisos y límites

Propietario/administrador: acceso total a configuración, costos, precios, reportes, correcciones autorizadas, cierres y exportación. Cajero (fase P1): registra ventas, consulta productos y su turno; no puede alterar costos históricos ni borrar movimientos.

OPERACIÓN	PROPIETARIO	CAJERO (P1)
Vender y consultar stock disponible	Sí	Sí
Comprar, ajustar stock y configurar recetas	Sí	No
Consultar margen y utilidad	Sí	No
Abrir y cerrar caja	Sí	Según autorización
Anular venta con motivo	Sí	Solicita autorización
Exportar históricos	Sí	No

4. Procesos operativos esenciales

4.1. Venta rápida y cobro

1. El usuario selecciona Café 8 oz y/o Rosca; incrementa cantidades desde botones grandes.
2. La aplicación muestra total en S/, método de pago (efectivo, Yape o mixto) y vuelto para efectivo.
3. Al confirmar, valida conexión, sesión, caja abierta, stock y pago completo.
4. Una operación atómica registra venta, detalle, pagos, costo histórico, consumos y movimientos vinculados.
5. Muestra comprobante interno no tributario y permite iniciar otra venta; una segunda pulsación no duplica la transacción.

4.2. Compra de insumos

Se registra proveedor opcional, fecha, insumo, cantidad, unidad de medida, precio total o unitario y medio de pago. La compra genera entrada al kardex, actualiza costo promedio ponderado y registra la salida financiera correspondiente una sola vez. Si se compró “a crédito”, aumenta inventario y cuentas por pagar, pero no reduce caja hasta el desembolso.

4.3. Cierre del día

Se muestra total cobrado en efectivo, Yape y mixtos desagregados; saldo teórico del efectivo desde apertura; dinero realmente contado; diferencia; egresos/retiros y observaciones. Al cerrar se emite un resumen inmutable. La venta después de cierre requiere una nueva apertura o reapertura autorizada auditada.

5. Requisitos funcionales (RF) priorizados

ID	REQUISITO	PRI.
RF-01	Autenticación del propietario y sesión segura	P0
RF-02	Configuración del negocio, zona horaria y moneda	P0
RF-03	Catálogo de venta: café 8 oz y roscas; precio editable	P0
RF-04	Registro de venta multítem y cálculo del total	P0
RF-05	Cobro en efectivo, Yape y mixto; vuelto únicamente efectivo	P0
RF-06	Confirmación idempotente de venta y estado de cobro	P0
RF-07	Alta/edición de insumos y unidades base (g, ml, und.)	P0
RF-08	Compras / ingresos de stock con valor y proveedor opcional	P0
RF-09	Receta por producto y versión vigente	P0
RF-10	Descuento automático de insumos por venta confirmada	P0
RF-11	Kardex por compras, consumos, ajustes, merma y reversos	P0
RF-12	Alertas de stock mínimo y stockout	P0
RF-13	Registro de egresos por categoría, monto y medio	P0
RF-14	Apertura/cierre de caja y arqueo efectivo	P0
RF-15	Registro de movimientos por efectivo y Yape	P0
RF-16	Anulación/reembolso autorizado con asiento inverso	P0
RF-17	Calculadora de costo por vaso y precio recomendado	P0
RF-18	Reportes diarios por producto y medio de pago	P0
RF-19	Margen, costo de venta y utilidad estimada con supuestos	P0
RF-20	Exportación CSV y filtros por fechas	P0
RF-21	Panel con KPIs y comparativo 7/30 días	P1
RF-22	Roles colaborador/cajero y bitácora por usuario	P1
RF-23	Historial de costos y proveedores	P1
RF-24	Combos, productos nuevos y descuentos autorizados	P1
RF-25	Proyección simple de reposición con ventas promedio	P1
RF-26	Reportes PDF y respaldo guiado	P1

5.1. Historias de usuario con resultados esperados

HISTORIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
HU-01 — Como vendedor, quiero registrar 1 café por Yape.	Al confirmar S/ 2.50, aparece 1 venta, Yape +S/ 2.50 y el stock de la receta baja exactamente una vez.
HU-02 — Como dueño, quiero saber cuántas roscas vendí hoy.	El tablero muestra cantidad de unidades, ingresos y costo asociado a la fecha local.
HU-03 — Como dueño, quiero incluir vasos y removedores en el costo.	La calculadora suma café, vaso, tapa, azúcar, removedor, agua/energía y otros insumos configurados.
HU-04 — Como dueño, quiero cuadrar la caja.	Muestra efectivo esperado, contado, diferencia y motivo si no coincide.
HU-05 — Como dueño, quiero registrar una compra de vasos.	Aumenta stock de vasos, registra el desembolso según medio y recalcula su costo promedio.
HU-06 — Como dueño, quiero corregir una venta equivocada.	La venta original permanece en auditoría y se crea un reverso sin duplicar movimientos.

6. Reglas de negocio (RN)

RN-01 Los importes se almacenan como enteros en céntimos; toda vista redondea a dos decimales con reglas consistentes.

RN-02 La fecha del negocio es la fecha local de America/Lima; los eventos se guardan además con marca UTC de servidor.

RN-03 La venta confirmada incluye productos, precio unitario, receta usada, costo unitario capturado y pagos; no recalcula retroactivamente.

RN-04 Una transacción con pagos combinados debe sumar exactamente el total; el vuelto no constituye egreso operativo.

RN-05 Un pago Yape se declara manualmente confirmado por el operador; no se afirma que haya verificación bancaria automática.

RN-06 Los movimientos de stock se registran como asientos; no se elimina historial. Los ajustes requieren motivo.

RN-07 Una compra afecta el dinero disponible y el inventario; la utilidad solo reconoce costo de mercadería vendida al producirse ventas.

RN-08 Los egresos operativos no inventariables sí reducen la utilidad del periodo; los retiros del dueño no son gastos operativos.

RN-09 Por defecto no se permite stock negativo; las excepciones requieren rol autorizado y quedan auditadas.

RN-10 Una rosca es un producto de reventa con unidad comercial y costo configurable; no se le inventa una receta.

RN-11 Anulaciones y devoluciones crean operaciones compensatorias con motivo, usuario y referencia original.

RN-12 Si el día ya está cerrado, no se registran ventas retroactivas sin reapertura autorizada y registro de auditoría.

7. Modelo de inventario y recetas

7.1. Unidades y catálogo inicial

TIPO	EJEMPLO	UNIDAD BASE	TRATAMIENTO
Ingrediente	Café soluble	g	Compra por sobre/paquete; consumo de 2 g iniciales.

TIPO	EJEMPLO	UNIDAD BASE	TRATAMIENTO
Ingrediente	Azúcar blanca/rubia	und. sobre (5 g)	El usuario elige la variante por venta o usa receta predeterminada.
Insumo	Vaso de 8 oz	und.	Un vaso por café servido.
Insumo	Tapa de 8 oz	und.	Una tapa si la presentación la incluye.
Insumo	Palito mezclador	und.	Un removedor por café; editable.
Ingrediente	Agua potable	ml	Consumo configurable (ejemplo: 200 ml).
Consumible	Servilleta	und.	Receta opcional si se controla por unidades.
Producto reventa	Rosca	und. o paquete	Inventario propio; se descuenta por unidades vendidas.

7.2. Receta ejemplo: Café instantáneo 8 oz

La receta se versiona. Si cambia la dosificación o se decide dar azúcar opcional, las ventas pasadas conservan su consumo/costo histórico.

INSUMO	CANTIDAD INICIAL	OBSERVACIÓN
Café soluble	2 g	O 1 sobre de 2 g; según presentación y costeo.
Vaso 8 oz	1 und.	8 oz = ≈236 ml de capacidad nominal.
Tapa	1 und.	Permitir activar/desactivar.
Azúcar	1 sobre de 5 g	Seleccionar blanca o rubia; opcional sin azúcar.
Removedor	1 und.	Editable.
Agua	200 ml	Volumen sugerido por preparar; validarlo en operación.
Energía y otros	Importe por preparación	Costo indirecto variable configurable; evitar duplicidad.

7.3. Valuación de stock y alertas

Para ingredientes y empaques se propone costo promedio ponderado móvil: valor monetario existente más costo de nueva entrada, dividido por unidades disponibles después de la compra. La venta guarda su costo al momento de confirmación. El saldo de stock puede expresarse en unidades base y se acompaña de un nivel mínimo. La compra por paquete se convierte siempre a unidades base; p. ej., 100 sobres de café × 2 g = 200 g.

8. Calculadora de costo y precio del vaso de 8 oz

A continuación se modela un escenario referencial a partir de las cifras comentadas previamente. No son facturas de compra; el sistema debe reemplazarlas por importes reales. En particular, agua/energía y servilleta/merma son estimaciones ajustables.

COMPONENTE	PRECIO DEL PAQUETE / BASE	COSTO EN 1 CAFÉ
Café de 2 g	S/ 39.33 / 100 sobres	S/ 0.3933
Vaso 8 oz	S/ 14.00 / 100 unidades	S/ 0.1400

COMPONENTE	PRECIO DEL PAQUETE / BASE	COSTO EN 1 CAFÉ
Tapa	S/ 14.00 / 100 unidades	S/ 0.1400
Azúcar blanca 5 g	S/ 5.69 / 100 sobres	S/ 0.0569
Palito removedor	S/ 5.00 / 100 unidades	S/ 0.0500
Agua + energía	Estimación de S/ 7.00 / 100 preparaciones	S/ 0.0700
Servilleta + merma	Estimación de S/ 8.00 / 100 preparaciones	S/ 0.0800
COSTO VARIABLE UNITARIO	Suma de componentes	S/ 0.9302

INDICADOR	RESULTADO REFERENCIAL
Precio de venta actual	S/ 2.50
Costo variable por vaso	S/ 0.93
Contribución aproximada por vaso	S/ 1.57
Margen de contribución	≈ 62.8 %
Precio para margen objetivo de 60 %	S/ 0.9302 / 0.40 ≈ S/ 2.33; sugerencia comercial redondeada: S/ 2.50

Fórmulas obligatorias

Costo unitario = Σ(cantidad de receta × costo promedio del insumo) + gastos variables definidos. Margen (%) = (precio – costo) / precio × 100. Precio por margen deseado = costo / (1 – margen objetivo). Recargo/markup y margen NO son la misma métrica.

8.1. Funciones de la calculadora

- Elegir producto, porción (8 oz), receta y tipo de azúcar; modificar cantidad por ingrediente.
- Editar precio del paquete, unidades del paquete, costo por unidad y costo indirecto por vaso.
- Simular un cambio de precio de café, vaso, tapa o azúcar sin modificar el kardex real hasta guardar/confirmar.
- Mostrar costo por unidad, beneficio/contribución por vaso, margen %, precio de equilibrio variable, precio sugerido por objetivo de margen y redondeo a S/ 0.50 configurable.
- Mostrar simulación para 10/30/50/100 vasos y avisar si algún insumo no tiene costo registrado.

8.2. Roscas: costeo de producto de reventa

Precio de venta de rosca = S/ 2.00 por unidad comercial. Costo de compra aún no confirmado: la plataforma debe solicitar el precio por paquete y cuántas roscas contiene, para obtener el costo por unidad. Ejemplo estrictamente ilustrativo: comprar una rosca a S/ 1.00 daría S/ 1.00 de contribución y 50 % de margen antes de gastos generales.

9. Modelo financiero y tablero diario

9.1. Tres cifras distintas que deben mostrarse

MÉTRICA	DEFINICIÓN
Ventas / ingresos	Suma de ventas válidas registradas, menos devoluciones.
Dinero por medio de pago	Entradas/salidas de efectivo o Yape según confirmaciones y caja; no implica ganancia.

MÉTRICA	DEFINICIÓN
Utilidad estimada	Ventas netas – costo de ventas (COGS) – gastos operativos asignados; retiros del dueño se muestran aparte.

9.2. Ejemplo diario ilustrativo

MOVIMIENTO DEL DÍA	OPERACIÓN	IMPORTE
30 cafés vendidos	30 × S/ 2.50	S/ 75.00
20 roscas vendidas	20 × S/ 2.00	S/ 40.00
TOTAL VENTAS	Ingreso diario	S/ 115.00
Costo de café vendido	30 × S/ 0.9302	– S/ 27.91
Costo de roscas vendidas (SUPUESTO)	20 × S/ 1.00	– S/ 20.00
Gastos operativos del día (SUPUESTO)	Ejemplo	– S/ 10.00
UTILIDAD ESTIMADA	115 – 27.906 – 20 – 10	≈ S/ 57.09

Este ejemplo no representa las ventas reales del negocio. Los costos de roscas y gastos son supuestos para enseñar el cálculo, no datos observados.

9.3. Cuadre de caja de ejemplo

Con las mismas ventas del ejemplo, supongamos S/ 70.00 cobrados en efectivo y S/ 45.00 por Yape, una apertura de S/ 20.00 y un retiro de efectivo de S/ 5.00. El efectivo esperado al cierre sería: 20 + 70 – 5 = S/ 85.00. El saldo Yape informado se concilia por separado; no se mezcla con billetes/monedas.

CUADRE	EFECTIVO	YAPE
Cobros por ventas	S/ 70.00	S/ 45.00
Saldo de apertura registrado	S/ 20.00	Saldo informado si se usa conciliación
Retiro de efectivo	– S/ 5.00	No aplica
Efectivo esperado / cobro digital	S/ 85.00	S/ 45.00 cobrado

9.4. Indicadores / filtros

KPIs diarios: ventas netas; unidades de café; unidades de roscas; ticket promedio; total efectivo; total Yape; costo de ventas; gastos; contribución; utilidad estimada; top insumos por consumo; alertas de stock mínimo. Filtros por hoy, ayer, semana, mes y rango; siempre con fecha local de Perú y exportables.

10. Arquitectura de información y pantallas

La navegación móvil evita menús saturados. Se propone barra inferior con cinco destinos fijos: Inicio, Vender, Inventario, Caja y Más. En tablet, navegación lateral compacta con dos columnas de contenidos.

PANTALLA	CONTENIDO / ACCIÓN PRINCIPAL
Inicio / Dashboard	Ventas hoy, efectivo/Yape, café/roscas, utilidad estimada, alertas, botón Nueva venta.
Vender / POS	Tarjetas de productos, cantidades, carrito, cobro, vuelto, éxito y reverso autorizado.
Inventario	Insumos, recetas, roscas, stock bajo, compras, ajustes y kardex.

PANTALLA	CONTENIDO / ACCIÓN PRINCIPAL
Caja	Apertura, ingresos/egresos, Yape, retiros, arqueo, cierre e historial.
Costos y precios	Calculadora 8 oz, escenarios, objetivo de margen y costo por rosca.
Reportes	Día/semana/mes, detalle, filtros, CSV y trazabilidad.
Configuración	Local, moneda, stock mínimo, productos, costos indirectos, roles.

10.1. Referencia de interfaz mobile-first



Figura 1. Tres flujos prioritarios: panel del día, venta simple y cierre de caja.

10.2. Experiencia de venta — requisitos UX

- Priorizar botones de producto y cobrar a un pulgar de distancia; no exigir teclado para vender 1 café.
- Mostrar siempre total a pagar, cantidades, descuentos autorizados y estado de cobro antes de confirmar.
- Pantallas vacías con instrucciones claras: “Aún no tienes ventas hoy” y un llamado a registrar la primera.
- Avisos no intrusivos: stock bajo, cobro registrado, error de internet; deshabilitar botón mientras se procesa.
- Diseñar estados: carga, éxito, error, sin red, sin permisos, caja cerrada y stock insuficiente.
- Mostrar montos alineados a la derecha y con dos decimales; textos claros “Dinero en caja” frente a “Ganancia estimada”.

11. Sistema de diseño y accesibilidad

DIMENSIÓN	ESPECIFICACIÓN
Estética	Contemporánea, cálida y sobria: café tostado, terracota, verde petróleo y superficies claras.
Tipografía	Inter o equivalente; texto base 16 px, títulos 20–28 px; etiquetas descriptivas.

DIMENSIÓN	ESPECIFICACIÓN
Móvil	Diseño base 360–430 px; botones primarios de 48–56 px alto y objetivos táctiles cómodos ≥ 44×44 px recomendados.
Tablet	768–1024 px; grillas de 2 columnas; teclado numérico opcional; barra lateral.
Accesibilidad	WCAG 2.2 AA como objetivo; contraste, foco visible, labels, error legible, no depender solo del color.
Estados	Skeleton loading, mensajes vacíos, deshacer reversible cuando sea seguro y confirmación para movimientos críticos.
Resiliencia	PWA instalable; modo sin conexión indica claramente que ventas no se confirman hasta recuperar red en el MVP.

Meta UX verificable, no eslogan

"10/10 QA/UX" se traducirá en rúbrica y pruebas. No se puede afirmar calidad perfecta antes de ejecutar casos reales, medir tiempos y probar en teléfonos representativos.

12. Arquitectura tecnológica para Google AI Studio

Recomendación para el MVP: Google AI Studio Build Mode como herramienta de generación y revisión; frontend React + TypeScript; backend Node.js para operaciones críticas; Firebase Authentication con acceso del propietario y Firestore para persistencia; PWA responsiva; publicación en Cloud Run si pasa pruebas. Esta selección aprovecha las capacidades actuales documentadas de AI Studio y limita integraciones innecesarias [R1–R3].



Figura 2. Separación de interfaz, reglas de negocio y almacenamiento persistente.

12.1. Decisiones técnicas no negociables

- Persistencia real en Firestore: prohibido depender solo de localStorage, estados en memoria o datos de demostración.
- Operaciones financieras y decremento de inventario validados en backend y/o transacciones con reglas seguras.
- IDs de operación únicos e idempotencia para impedir ventas duplicadas tras doble clic o reintentos de red.
- Reglas de acceso por UID/rol; nunca exponer claves o credenciales; secretos exclusivamente del lado servidor.
- No almacenar números de clientes ni datos personales innecesarios; mínimos datos de proveedor si se elige.

- Modo offline del MVP: permitir navegar a datos cacheados cuando sea seguro, pero bloquear confirmaciones críticas sin conexión para evitar inconsistencias. Fase posterior: cola transaccional diseñada explícitamente.
- Separar formularios/presentación, servicios de dominio, repositorios Firestore y validaciones para que el proyecto pueda exportarse y mantenerse fuera de AI Studio.
- No crear un asistente Gemini de pago en MVP: costos y reportes son cálculos deterministas; añadir IA solo si existe una necesidad concreta.

12.2. Componentes y responsabilidades

CAPA	RESPONSABILIDADES
Presentación (React)	POS, tablero, formularios, navegación, accesibilidad, estados de red.
Dominio	Venta, receta versionada, compra, valuación, costo, precio sugerido, cierre y conciliación.
Aplicación/servicios	Casos de uso, validación de comandos, manejo de errores, auth, idempotencia y auditoría.
Persistencia (Firestore)	Colecciones, índices, seguridad de acceso, transacciones y reportes materializados donde aplique.
Entrega y observabilidad	Cloud Run, logs sin datos sensibles, alertas de fallos, exportaciones y documentación de despliegue.

13. Modelo de datos conceptual (Firestore)

COLECCIÓN / ENTIDAD	CAMPOS MÍNIMOS / RELACIONES
businesses	id, name, currency=PEN, timezone=America/Lima, settings, createdAt.
users / memberships	uid, businessId, role, active, createdAt.
products	id, businessId, name, type=prepared|resale, priceCents, active, unit, recipeVersion.
supplies	id, businessId, name, baseUnit, stockQuantity, avgCostMicros, minStock, active.
recipes / versions	id, productId, version, effectiveAt, lines:[supplyId, quantity], overheadCents.
purchases	id, businessId, supplierId?, lines, totalCents, paidAccount, status, createdAt.
stockMovements	id, supplyId/productId, type, quantityDelta, costSnapshot, sourceType/sourceId, date.
sales / saleLines	id, idempotencyKey, businessDate, userId, status, items, unitPriceCents, unitCostSnapshot, totalCents, payments.
paymentMovements	id, account=cash|yape, type, amountCents, sourceId, businessDate, userId.
cashSessions	id, openingCents, openingAt, closingAt, expectedCents, countedCents, differenceCents, state.
expenses	id, category, amountCents, account, businessDate, isCOGS=false, note, sourceId.
auditEvents	id, actorUid, action, entityId, before/after safely limited, reason, timestamp.

Diseño recomendado: particionar por negocio (businesses/{businessId}/...) y aplicar reglas por membresía. Los listados deben consultar por businessId + businessDate/status y paginar. Para reportes diarios puede existir dailySummaries reconstruible a partir del libro de movimientos. Elegir una precisión monetaria única: céntimos

enteros para pagos/precios; para costo promedio fraccional utilizar unidad de precisión mayor (por ejemplo, microunidades monetarias) y redondear solo en el evento contable.

13.1. Trazabilidad de operaciones

Una venta con id V001 genera sus líneas, pagos, salidas de inventario y, si corresponde, asiento de caja vinculados a V001. Una anulación genera un evento REVERSE(V001) con id propio y permisos; jamás se sobrescribe el registro original. Igual principio para compras, ajustes y cierres.

14. Requisitos no funcionales (RNF)

ID	REQUISITO MEDIBLE	VALIDACIÓN
RNF-01	Responsive 360 px, 390 px, 768 px, 1024 px y 1440 px; sin scroll horizontal.	Pruebas visuales en cinco anchos.
RNF-02	Interacción de registrar venta simple ≤ 20 s en usuarios de prueba.	5 sesiones moderadas; mediana ≤ 20 s.
RNF-03	P95 de acción principal < 2.5 s con red estable de prueba.	Cronometría de operaciones; separar espera de internet.
RNF-04	0 duplicados por reenvío de la misma idempotencyKey.	Automatizar doble clic y retry.
RNF-05	0 ventas parcialmente registradas (pago sin detalle / detalle sin kardex).	Test de falla y rollback atómico.
RNF-06	Cumplimiento del checklist WCAG 2.2 nivel AA aplicable.	Prueba de teclado, lector, axe/Lighthouse + manual.
RNF-07	Datos legibles sólo por usuarios del negocio autorizado.	Pruebas de reglas de Firestore entre UID distintos.
RNF-08	Exportación CSV de ventas y movimientos sin errores de totales.	Comparar sumas exportadas vs tablero.
RNF-09	Cálculo exacto de dinero en céntimos; sin errores tipo 0.1+0.2.	Tests de redondeo y valores límite.
RNF-10	Cero mensajes que afirmen cobro Yape comprobado por integración inexistente.	Test de texto y flujos.

14.1. Seguridad, respaldo y continuidad

- Autenticación requerida y sesión protegida; sesiones expiran; permisos comprobados en servidor/reglas y no únicamente en interfaz.
- Reglas de Firestore restrictivas por defecto; evitar acceso público, claves en cliente y escrituras sin límites.
- Copias/exportaciones periódicas; política de retención y restauración probada antes de depender del sistema.
- Auditoría para anulaciones, ajustes, cambios de precio/receta y cierres; operaciones de alto riesgo con confirmación.
- Evitar el almacenamiento de claves, datos bancarios o capturas de pagos innecesarias.
- Conservar fecha/hora de servidor y contexto de zona horaria para reportes correctos a medianoche.

15. Plan de aseguramiento de calidad (QA)

Se proponen casos prioritarios de negocio, funcionales, seguridad, accesibilidad y regresión. Aprobación: todos los P0 y RNF críticos aprobados, ninguna falla bloqueante/alta sin resolver, arqueo validado y prueba de aceptación del dueño.

CASO	ESCENARIO	RESULTADO ESPERADO
TC-01	1 café efectivo S/2.50, paga S/5.00	Vuelto S/2.50; efectivo de ventas +S/2.50; stock -receta.

CASO	ESCENARIO	RESULTADO ESPERADO
TC-02	1 café por Yape S/2.50	Yape +S/2.50, efectivo sin alteración.
TC-03	Café + rosca por pago mixto	Sumatoria de ambos pagos = S/4.50; asientos correctos.
TC-04	Doble clic en Cobrar	Una sola venta, una salida de stock y un asiento.
TC-05	Reintento por timeout mismo identificador	No duplica venta ni pago.
TC-06	Insuficiencia de vasos	Rechaza o advierte; no confirma venta con stock negativo.
TC-07	Receta sin azúcar	No descuenta azúcar ni la cobra indirectamente.
TC-08	Una venta con 3 cafés	Descuenta 3 vasos, 3 tapas, 6 g de café, etc.
TC-09	Compra 100 vasos S/14	Stock +100; promedio actualizado; salida de caja solo si pagada.
TC-10	Ajuste por 5 vasos dañados	Salida -5, motivo y auditoría.
TC-11	Anular venta válida	Reversos correctos y sin borrado de histórico.
TC-12	Reembolso con rosca no revendible	No repone stock automáticamente sin decisión.
TC-13	Apertura S/20, efectivo vendido S/70, retiro S/5	Esperado S/85.
TC-14	Conteo real S/83 en ese cierre	Diferencia –S/2, motivo y visibilidad.
TC-15	Caja cerrada intenta venta	Bloqueo con acción “Abrir caja”.
TC-16	Corte de red en Cobrar	Sin falsa confirmación; reintento seguro.
TC-17	Rosca sin costo de compra	Reporta “Costo pendiente”; no inventa utilidad exacta.
TC-18	Cambio precio café a S/3	Ventas antiguas S/2.50 inalteradas.
TC-19	Cambiar receta a 3 g café	Nueva venta usa v2; histórico usa v1.
TC-20	Importe S/0.10 + S/0.20	S/0.30 exactos; sin flotantes visibles.
TC-21	Intento de otra cuenta acceder al negocio	Acceso denegado; sin filtración de datos.
TC-22	Prueba 360 px con teclado abierto	Carrito/total accesible, sin scroll horizontal.
TC-23	Navegación con teclado y foco	Todos los controles accesibles; foco visible.
TC-24	Fecha cercana a 00:00 Lima	Venta pertenece al día local correcto.
TC-25	Exportar rango de 7 días	Cantidades y montos cuadran con reportes.

15.1. Rúbrica de evaluación QA/UX sobre 100 puntos

ÁREA	PESO	EVIDENCIA MÍNIMA
Corrección funcional	30	Ventas, inventario, caja y costos coherentes; todos P0 pasan.
Fiabilidad e integridad	20	Atomicidad, idempotencia, reversos y reconciliación.
Usabilidad y UX	20	5 pruebas reales, tiempos, errores, claridad de textos y rapidez POS.
Accesibilidad y mobile-first	15	WCAG 2.2 AA relevante; anchos/zoom/táctil sin bloqueos.
Seguridad y privacidad	10	Reglas de acceso, auth, roles y secretos.

ÁREA	PESO	EVIDENCIA MÍNIMA
Rendimiento y mantenibilidad	5	Carga perceptible, estados, módulos tipados, código documentado.
TOTAL	100	Meta de aceptación ≥ 90/100 y sin fallas críticas; 100/100 solo con evidencia completa.

16. Estrategia de desarrollo y entregables

HITO	RESULTADO DEMOSTRABLE	CONDICIÓN DE SALIDA
0. Diseño	Prototipo mobile-first navegable, mapa de flujo y datos iniciales.	El dueño encuentra las cuatro acciones clave en móvil.
1. Base y seguridad	Proyecto React/Node/Firebase, login, reglas, persistencia.	No hay datos mock en acciones reales ni acceso sin sesión.
2. POS + recetas	Venta, cobro, stock automático, reverso y costos capturados.	TC-01 a TC-08 y TC-11 aprobados.
3. Compras + caja	Entradas, egresos, cash session, Yape y arqueo.	TC-09, TC-10, TC-13 a TC-15 aprobados.
4. Analítica	Dashboard, calculadora y CSV.	TC-17 a TC-20, TC-25 aprobados.
5. Calidad y publicación	Tests, prueba con teléfono, hardening, despliegue y respaldo.	P0 aprobados y rúbrica de calidad cumplida.

16.1. Dataset inicial / configuración de primera ejecución

- Crear “Café instantáneo 8 oz” con precio S/ 2.50, tipo preparado y receta editable.
- Crear “Rosca” con precio S/ 2.00 y tipo reventa; costo pendiente hasta registrarlo.
- Cargar insumos base: café soluble, vaso, tapa, azúcar blanca, azúcar rubia, removedor, agua y servilletas.
- Configurar unidades, existencias iniciales, costo pagado realmente, umbrales de alerta y apertura de caja.
- En el onboarding, nunca precargar saldos o ventas ilustrativas como datos reales; demos en sandbox claramente separado.
- Permitir registrar inventario inicial con fecha, monto y procedencia “inventario de apertura” sin generar gasto de caja ficticio.

17. Instrucción maestra para Google AI Studio (Build Mode)

Copiar desde “INICIO DEL PROMPT” hasta “FIN DEL PROMPT” en Google AI Studio → Build. El texto es un contrato de implementación: debe generar código funcional y persistente, no solamente una maqueta. Si la generación es incompleta, continuar con los prompts de fase del apartado 18.

Antes de publicar

Revisar los costos reales de Firestore/Cloud Run, habilitar autenticación y reglas, proteger datos y verificar una exportación de prueba. Google AI Studio puede generar la aplicación, pero su comportamiento final debe validarse con pruebas.

INICIO DEL PROMPT — CAFÉ & ROSCAS / MVP

Actúa como arquitecto senior de software, product designer mobile-first, desarrollador full-stack React/Node y QA lead. Construye una aplicación REAL, no una landing page ni una demo inerte, llamada “Café & Roscas | Control”. Debe estar en español de Perú, moneda PEN/S/, zona horaria America/Lima, con experiencia premium y extremadamente fácil de usar desde celular y tablet.

OBJETIVO: gestionar las ventas de café instantáneo 8 oz (precio inicial S/ 2.50) y roscas (S/ 2.00), insumos (café, azúcar blanca/rubia, vasos, tapas, palitos, agua, servilletas), compras, stock, efectivo, Yape, egresos, costos, cierres y resultados por día. Ambos precios se pueden cambiar; los nuevos precios no alteran ventas históricas.

STACK: React + TypeScript + diseño responsive con Tailwind (o equivalente), componentes accesibles, Node.js backend para operaciones críticas, Firebase Authentication y Firestore persistente. Configura proyecto real en AI Studio con autenticación, base de datos y seguridad. PWA instalable. Componentes tipados, arquitectura por dominios, hooks, servicios y repositorios. Si un proveedor/servicio externo exige credenciales, solicítalas de forma segura; nunca simules persistencia con localStorage como fuente de verdad.

PANTALLAS: 1) Inicio con KPIs de hoy, ventas, efectivo, Yape, stock bajo, atajo Vender; 2) Venta rápida con café y roscas, carrito, cantidades, tipo de azúcar, cobro efectivo/Yape/mixto, vuelto y confirmación segura; 3) Inventario: insumos, roscas, entradas, ajustes, alerta stock bajo, kardex; 4) Compras: paquetes, unidad base, costo, medio de pago, proveedor opcional, fecha; 5) Caja: apertura, movimientos, retiro del dueño, egresos, arqueo, cierre diario; 6) Calculadora de costo por vaso de 8 oz (receta), objetivo de margen y recomendación de precio; 7) Reportes diarios/semanales/mensuales y exportar CSV; 8) Configuración de productos, precios, recetas y ajustes del negocio.

NAV: bottom navigation mobile “Inicio | Vender | Stock | Caja | Más”; Vender como acción destacada. Tablet con sidebar; una mano, pocos toques, animaciones discretas; texto legible, sin scroll horizontal a 360px, botones 48px mínimo, alto contraste. Estilo visual café/terracota + verde petróleo + crema, tarjetas limpias, resúmenes sobrios, estados vacíos útiles, confirmaciones claras, skeletons, carga, error, reconexión. Usar iconos consistentes, NO emojis como iconos principales.

DOMINIO: las ventas tienen ID único, fecha de negocio local, línea por producto, precio y costo snapshot, pagos y estado. Una venta confirmada crea, atómicamente y una sola vez, detalle de venta, movimientos de pago y movimientos de inventario. Una nueva venta usa la receta vigente. Validar stock disponible; no permitir negativo por defecto. Permitir anulación con motivo y asientos inversos; jamás borrar históricos. Registrar toda mutación sensible en auditoría. Identificadores idempotentes para doble pulsación/reintento.

RECETA INICIAL CAFE 8 OZ: 2 g café, 1 vaso 8 oz, 1 tapa, 1 sobre de azúcar 5 g configurable blanca/rubia/opción sin azúcar, 1 removedor, 200 ml agua, costo indirecto configurable; permitir servilleta/merma opcionales. El sistema consume automáticamente esos insumos. Unidades g/ml/und; paquetes convertidos a unidades base. Rosca es reventa y descuenta 1 unidad de inventario por venta (unidad comercial configurable).

COSTOS Y PRECIO: usa costo promedio ponderado de inventario. Calcula costo por vaso sumando consumo * costo unitario más indirectos sin duplicidad. Mostrar costo, margen y contribución; precio recomendado = costo/(1-margenDeseado). Distingue margen de markup. Usa enteros céntimos para precios y pagos; precisión adicional para costo fraccional. Si rosca no tiene costo, muestra “Costo pendiente”, jamás inventes rentabilidad exacta. Incluir escenarios de 10/30/50/100 vasos, precio comercial sugerido redondeado opcional a S/0.50.

CAJA: apertura con efectivo, entradas y salidas por cuenta (efectivo/Yape). Pago mixto exige que suma sea igual al total. Vuelto afecta el cálculo de efectivo neto y no es gasto. Compra pagada en efectivo/Yape genera movimiento monetario una vez; una compra no se considera automáticamente COGS. Retiro del dueño separado de gasto. Al cierre calcular efectivo esperado = apertura + cobros efectivos + otras entradas – reembolsos/egresos/retiros de efectivo; pedir efectivo contado y presentar diferencia. Yape es registro manual: NO afirmar integración ni validación automática. Cierre con bitácora de usuario y fecha.

DASHBOARD: fecha hoy según Lima, ventas netas, cantidad de cafés, cantidad de roscas, ticket medio, efectivo/Yape, COGS, gastos, utilidad estimada y stock crítico. Reportes con historial filtrable, sin duplicar gastos ni confundir utilidad con caja. Exportar CSV. Gráficos sencillos apropiados para pantallas pequeñas.

DATOS: colecciones businesses, memberships/users, products, supplies, recipeVersions, purchases, stockMovements, sales, paymentMovements, cashSessions, expenses, auditEvents. Cada documento lleva businessId (o subcolección dentro de negocio), timestamps servidor y actorUid. Crear índices para fecha y estado; reglas estrictas por negocio y rol. El backend verifica todas las operaciones monetarias y transacciones; el frontend no puede manipular precios de forma arbitraria. Implementar importación de stock inicial SIN salida financiera ficticia.

SEGURIDAD Y OFFLINE: login real; dueño con permisos. No exponer claves en frontend. MVP online-first: si se cae la conexión, mostrar estado sin red y NO confirmar ventas en modo offline porque las transacciones fallan; mantener lectura de caché segura si procede. No usar escrituras offline peligrosas sin diseño de conciliación. Protección contra doble envío, inyección de campos y consultas fuera del negocio.

PRUEBAS: construir pruebas de unidad de cálculo, precio y saldo; integración de transacción de venta/stock/pago; E2E de 1 café efectivo, 1 café Yape, café+rosca mixto, compra de vasos, apertura/cierre, ventas repetidas, anulación, sin stock, sin red y costos sin configurar. Probar 360, 390, 768, 1024px. Incluir checklist de

accesibilidad WCAG 2.2 AA (foco, labels, contraste, objetivo táctil, errores). No declarar “listo” mientras haya botones inertes o datos simulados como reales.

DATOS BASE: crea café a S/2.50 y rosca S/2.00; pregunta/permite introducir COSTOS REALES de cada insumo y rosca en primer inicio. Las cifras de ejemplo NO se graban como contabilidad real. Añade pantalla onboarding corta para inventario inicial, stock mínimo, efectivo de apertura y costo de compra.

ENTREGA: genera todos los archivos necesarios, configuración Firestore/Auth, seguridad, README con instrucciones para probar y publicar, seed opcional de DEMO separado de datos reales, scripts de prueba y lista de funcionalidades realmente implementadas. Comienza por estructura, navegación, auth, persistencia y POS completos antes de añadir detalles cosméticos. Si algo no puede integrarse, dilo explícitamente y deja interfaz segura; nunca falsifiques confirmación de pago o guardado.

FIN DEL PROMPT

18. Prompts incrementales de control

Usar estos prompts cuando AI Studio genere solo partes del sistema; pedir cada fase como continuación del mismo proyecto y probar antes de avanzar.

Fase 1 — Persistencia y autenticación

«Audita este proyecto: elimina cualquier dato mock usado como fuente de verdad. Configura Firestore/Auth real y reglas de acceso por negocio. Construye onboarding del propietario y productos iniciales. Devuélveme el inventario de archivos, flujos y pruebas realizadas; señala honestamente lo pendiente.»

Fase 2 — POS atómico

«Termina la venta rápida de café/roscas con efectivo, Yape y mixto. Toda venta debe ejecutarse en una operación atómica e idempotente con detalle de pago, snapshot de costo y movimientos de stock. Añade pruebas contra doble clic, sin red, stock insuficiente y total de pagos incorrecto.»

Fase 3 — Compras y caja

«Implementa compra por paquetes, costo promedio, kardex, movimientos efectivo/Yape, gastos/retiros, apertura/arqueo/cierre. Incluye prueba: apertura S/20, cobros efectivos S/70, retiro S/5 = efectivo esperado S/85. No duplicar los egresos de compras.»

Fase 4 — Calidad UX y reportes

«Haz auditoría visual de 360/390/768/1024, accesibilidad WCAG 2.2 AA, correcciones de responsive, microcopy, carga y errores. Implementa dashboard diario, calculadora de costos, reportes/CSV. Ejecuta pruebas E2E y presenta una tabla real de casos aprobados/fallidos.»

19. Lista de salida a producción (Definition of Done)

- ☐ La venta de un café cuesta S/2.50 y se puede cobrar por efectivo o Yape sin duplicados.
- ☐ Las roscas se venden a S/2.00 y el stock se actualiza según la unidad de venta.
- ☐ Cada insumo tiene unidad, stock, costo y umbral de alerta; compras actualizan existencias.
- ☐ La calculadora de 8 oz muestra desglose completo, costo real y proyección por volumen.
- ☐ El día cierra con total cobrado por método, efectivo esperado/contado y diferencia.
- ☐ Ingresos, costo de ventas y egresos se diferencian; ganancias no inventan costos faltantes.
- ☐ La app funciona con autenticación y persistencia real, no únicamente estado local.
- ☐ Casos de borde pasan: doble clic, offline, stock insuficiente, reembolso, reversos, medianoche Lima.
- ☐ No hay errores de acceso entre usuarios/negocios y no se exponen secretos.
- ☐ Interfaz verificada en celular y tablet; P0 completos, QA documentado y respaldo probado.

20. Riesgos, decisiones pendientes y próximos pasos

DECISIÓN	PROPUESTA / IMPACTO
Costo de las roscas	Indicar precio por paquete y cantidad contenida; sin ello no existe utilidad exacta de roscas.
¿Tapa en todas las ventas?	Inicialmente sí; permitir excepción por receta/venta.
¿Azúcar incluida?	1 sobre por defecto, opción blanca/rubia/sin azúcar; adicionales se configuran.
¿Quién vende?	Un propietario inicialmente; cuentas de colaborador en P1.
¿Registro de Yape?	Confirmación manual por operador; no integración externa en MVP.
Costos indirectos	Definir energía, agua y otros según datos medidos; evitar duplicación con compras.
Conexión a internet	MVP requiere internet para confirmar venta y cambios de stock; offline transaccional posterior.
Cumplimiento tributario	El comprobante generado es interno; no constituye boleta electrónica SUNAT.

20.1. Orden recomendado de arranque

6. Cargar 2 productos y sus precios reales de venta.
7. Contar los insumos existentes e ingresar el inventario inicial y lo pagado por cada paquete.
8. Configurar receta 8 oz con dosificación realmente usada; registrar costo de roscas.
9. Abrir la caja con monto físico contado y vender una muestra controlada.
10. Cerrar el día de prueba y cotejar efectivo/Yape, consumo, utilidad y CSV contra cuentas manuales.

Referencias técnicas consultadas

[R1] Google AI for Developers. Build apps in Google AI Studio (Build Mode). https://ai.google.dev/gemini-api/docs/aistudio-build-mode

[R2] Google AI for Developers. Deploying from Google AI Studio. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/aistudio-deploying

[R3] Firebase. Transactions and batched writes — Cloud Firestore. https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/transactions

[R4] Firebase. Access data offline — Cloud Firestore. https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/enable-offline

[R5] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[R6] ISO. ISO/IEC 25010:2023 — Product quality model. https://www.iso.org/standard/78176.html

[R7] web.dev. What makes a good Progressive Web App? https://web.dev/articles/pwa-checklist

Consulta documental: 11 de noviembre de 2026. La fuente normativa/arquitectónica no certifica la futura aplicación: la conformidad requiere evidencias de implementación y pruebas.